Grupo de Inteligencia Artificial Universidad Rey Juan Carlos

Hoja de Problemas Tema 5
Búsqueda multiagente

Universidad Rey Juan Carlos

Ejercicio 1:

1. A cuáles de los siguientes juegos puede aplicarse la búsqueda Minimax?
   (a) Parchís
   (b) Juego de las Damas
   (c) Pacman (o Comecocos)
   (d) Tres-en-Raya

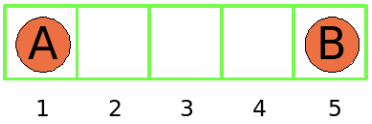
2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del algoritmo Minimax son verdaderas y cuáles son falsas?
   (a) El algoritmo Minimax realiza una exploración primero en anchura del árbol de juego.
   (b) El algoritmo Minimax maximiza la utilidad mínima que puede conseguir el jugador *max*
   (c) Puede haber estrategias que funcionan mejor que Minimax si el contrincante no es óptimo
   (d) Puede haber estrategias que funcionan mejor que Minimax si el contrincante es óptimo
   (e) Con la poda alfa-beta se eliminan nodos que nunca serán alcanzados

3. La incorporación de la poda α–β en el algoritmo Minimax...
   (a) ...en algunos casos, puede empeorar la calidad de la solución (i.e. es posible que se elija una jugada peor que el Minimax simple).
   (b) …puede mejorar la velocidad con la que se encuentra una solución (i.e. se elige una jugada más rápidamente que el Minimax simple).
   (c) ...suele mejorar la calidad de la solución (i.e. se elige una mejor jugada que el Minimax simple).
   (d) ...produce siempre la misma solución (i.e. se elige la misma jugada que el Minimax simple).

4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones cerca del algoritmo ExpectMinimax son correctas y cuáles son falsas?
   (a) Los nodos azar representan una mala jugada del jugador Min.
   (b) Los nodos azar representan una buena jugada del jugador Min.
   (c) Los nodos azar representan un evento aleatorio.
   (d) Si un nodo azar tiene k sucesores equiprobables entonces, al evaluar el árbol de juego, se pueden sumar las evaluaciones de los sucesores del nodo azar y dividir dicha suma por k.

Ejercicio 2:

Considera el siguiente juego: Dos contrincantes (*min* y *max*) manejan una ficha en un tablero como en la figura de abajo. *Min* y *max* mueven respectivamente las fichas *B* y *A*. Los dos jugadores mueven por turno, empezando por *Max*. Cada jugador debe mover su ficha a un espacio vacío adyacente en una u otra dirección. Si el adversario ocupa un espacio adyacente, entonces un jugador puede saltar sobre el adversario al siguiente espacio vacío, si existe. Por ejemplo, si *A* está sobre 3 y *B* está sobre 2, entonces *max* puede mover *A* hacia atrás en el espacio 1. El juego termina cuando un jugador alcanza el extremo opuesto del tablero. Si *max* alcanza el espacio 5 primero, el valor de utilidad para *max* será $+\infty$, si *min* alcanza el espacio 1 primero el valor de utilidad de *max* será $-\infty$.



(a) Defina una función de evaluación $e(s)$ para el genérico estado s, donde s es una hoja del a árbol, y no necesariamente un estado donde uno de los jugadores gana.

(b) Aplica el algoritmo Minimax con suspensión hasta el nivel 6, empezando con el tablero de la figura (nótese que empezando con el nodo raíz con etiqueta *max* de nivel 0, las hojas de nivel 6 también tendrán etiqueta *max*). Especifica los valores calculados para cada nodo y determina la mejor jugada para *max*.

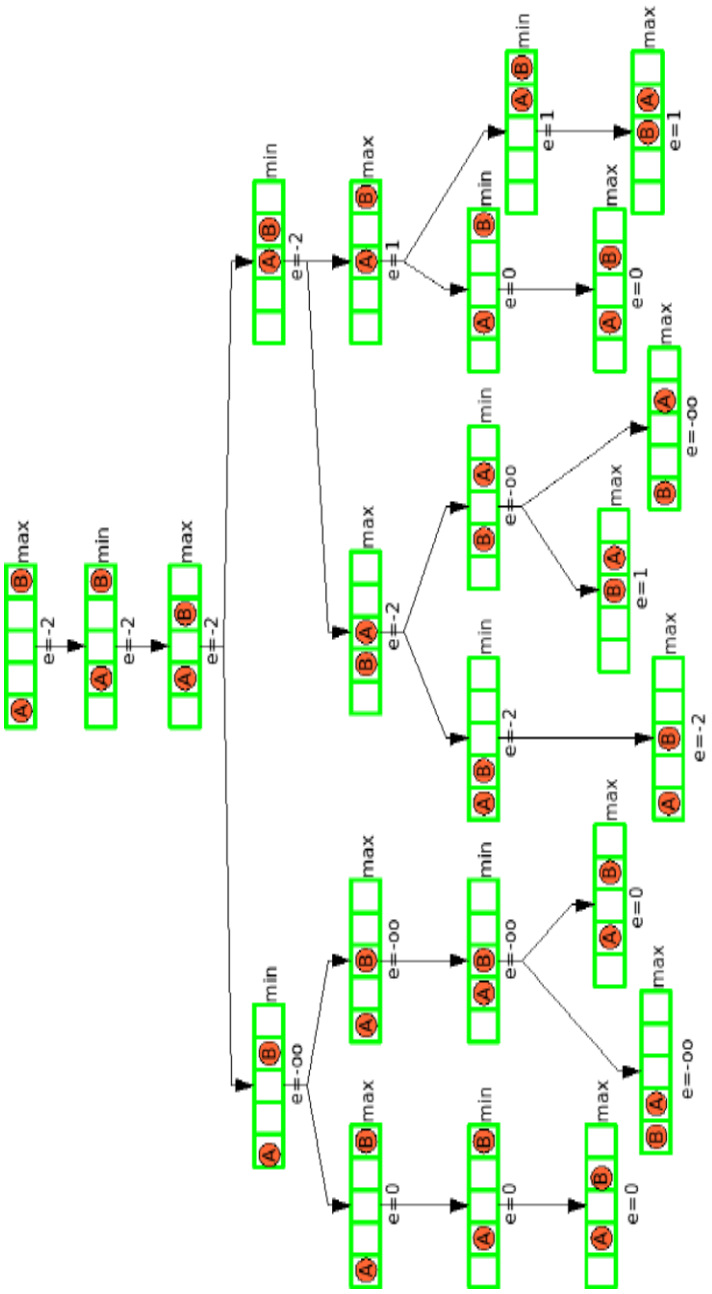
Solución:

a) Una posible función de evaluación es:

$$e(s) = \begin{cases} +\infty, & if\ d(\max) = 0 \\ -\infty, & if\ d(\min) = 0 \\ d(\min) - d(\max), & en\ otro\ caso \end{cases}$$

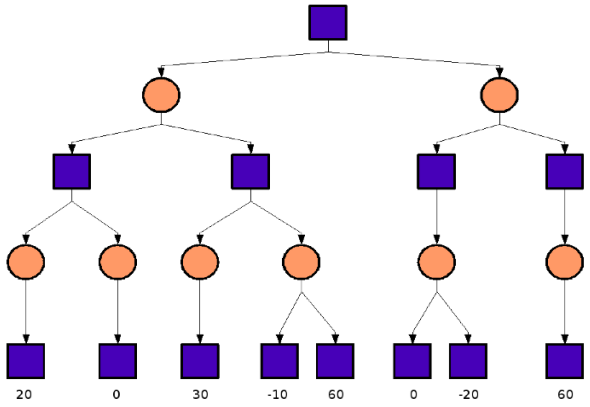
donde d(max) (respectivamente d(min)) es el número de espacios entre la posición de la ficha A (respectivamente B) y el espacio 5 (respectivamente 1).

b) La solución sería la siguiente:



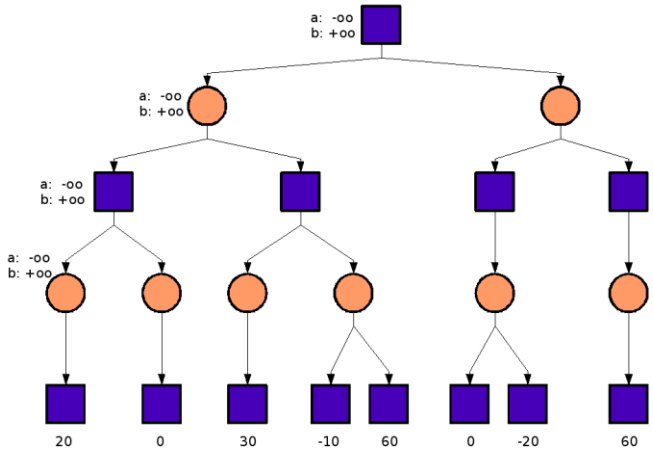
Ejercicio 3:

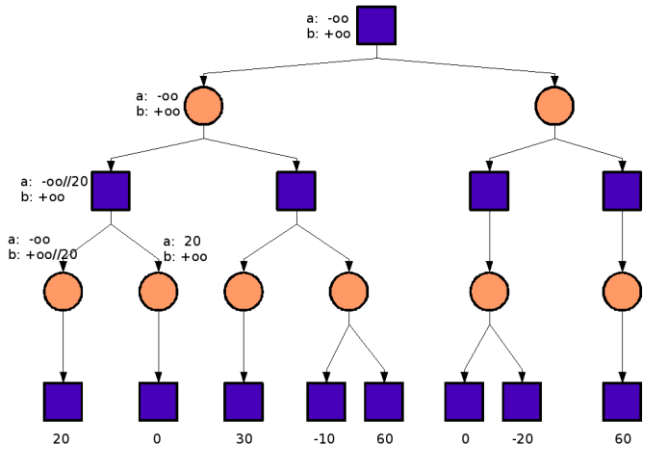
Considera el árbol de un juego de dos personas que se muestra a continuación, donde los cuadrados son nodos *max* y los círculos son nodos *min*.

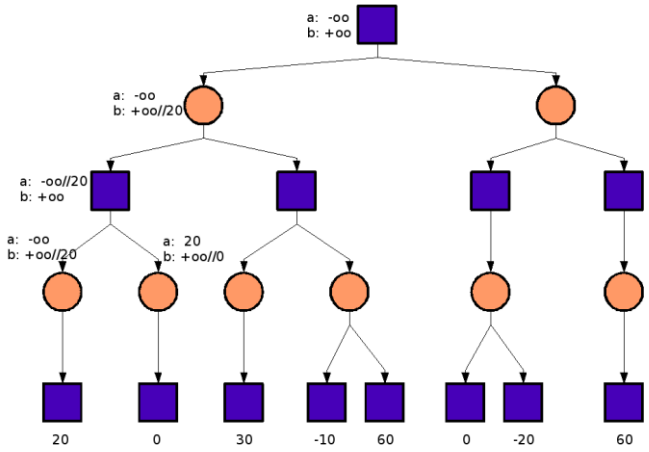


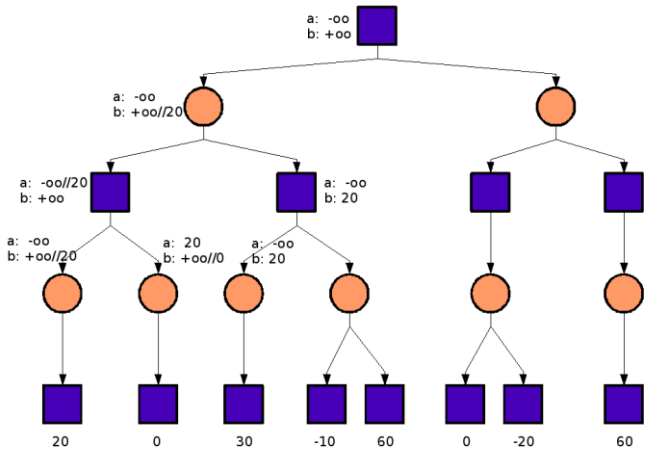
Aplica el algoritmo minimax con poda alfa-beta, propaga los valores de evaluación hasta el nodo raíz, marca la mejor jugada para *max*, y marca todos los subárboles que se podan.

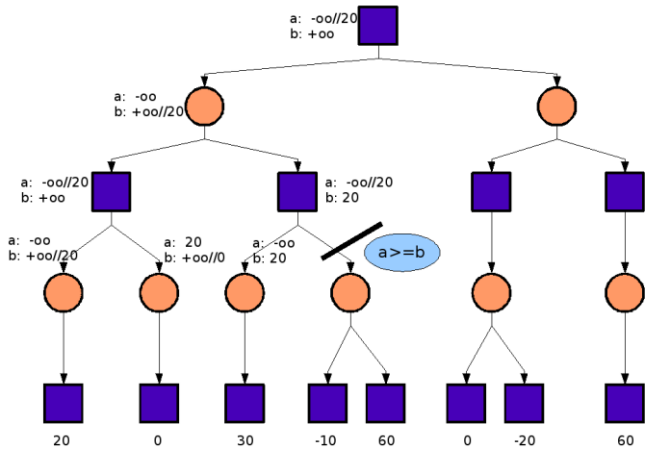
Solución:

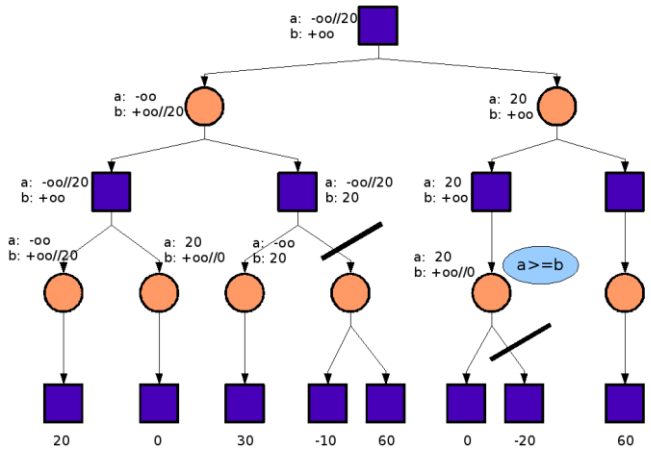


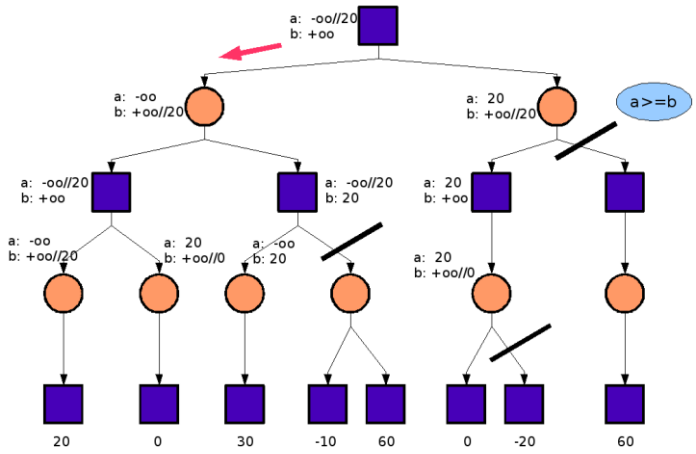

a: -oo
b: +oo
a: -oo
b: +oo
a: -oo//20
b: +oo
a: -oo
b: +oo//20
a: 20
b: +oo
20
0
30
-10
60
0
-20
60


a: -oo
b: +oo
a: -oo
b: +oo//20
a: -oo//20
b: +oo
a: -oo
b: +oo//20
a: 20
b: +oo//0
20
0
30
-10
60
0
-20
60


a: -oo
b: +oo
a: -oo
b: +oo//20
a: -oo//20
b: +oo
a: -oo
b: 20
a: -oo
b: +oo//20
a: 20
b: +oo//0
a: -oo
b: 20
20
0
30
-10
60
0
-20
60

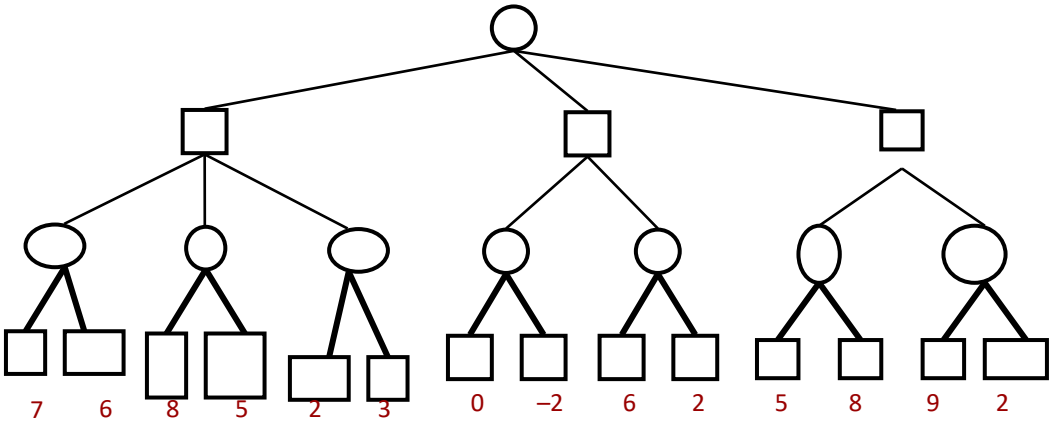

a: -oo//20
b: +oo
a: -oo
b: +oo//20
a: -oo//20
b: +oo
a: -oo//20
b: 20
a: -oo
b: +oo//20
a: 20
b: +oo//0
a: -oo
b: 20
a>=b
20
0
30
-10
60
0
-20
60


a: -oo//20
b: +oo
a: -oo
b: +oo//20
a: 20
b: +oo
a: -oo//20
b: +oo
a: -oo//20
b: 20
a: 20
b: +oo
a: -oo
b: +oo//20
a: 20
b: +oo//0
a: -oo
b: 20
a: 20
b: +oo//0
a>=b
20
0
30
-10
60
0
-20
60


a: -oo//20
b: +oo
a: -oo
b: +oo//20
a: 20
b: +oo//20
a>=b
a: -oo//20
b: +oo
a: -oo//20
b: 20
a: 20
b: +oo
a: -oo
b: +oo//20
a: 20
b: +oo//0
a: -oo
b: 20
a: 20
b: +oo//0
20
0
30
-10
60
0
-20
60

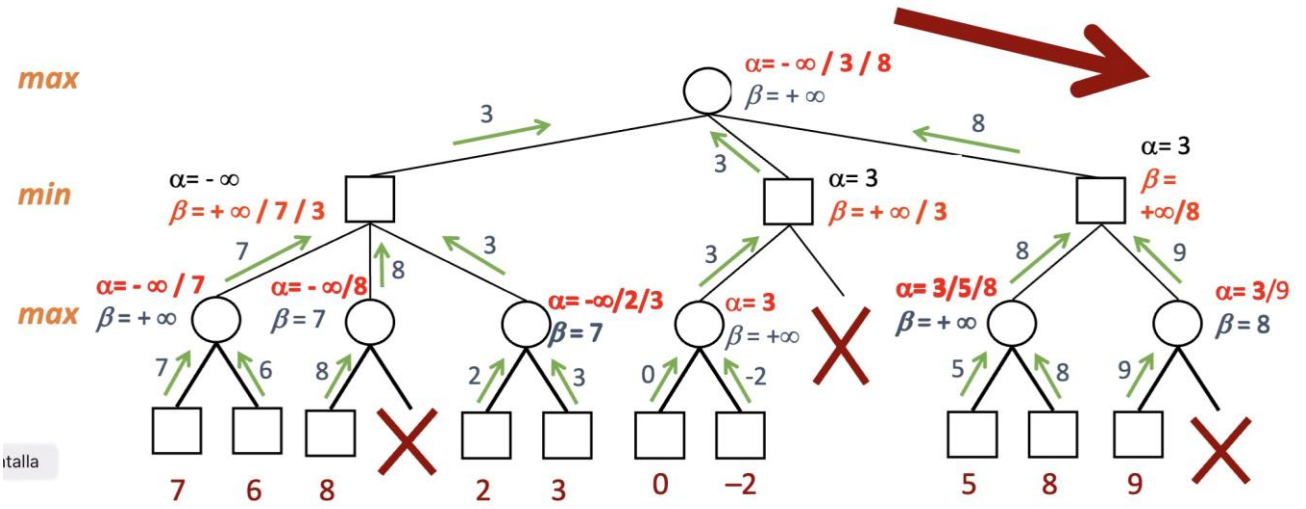
Ejercicio 4:

Considera el siguiente árbol de juego desarrollado hasta ply 3, donde los círculos son nodos max y los cuadrados son nodos min.



Aplica el algoritmo minimax con poda alfa-beta, propaga los valores de evaluación hasta el nodo raíz, marca la mejor jugada para max, y marca todos los subárboles que se podan ¿Cual es la mejor jugada para el agente max?

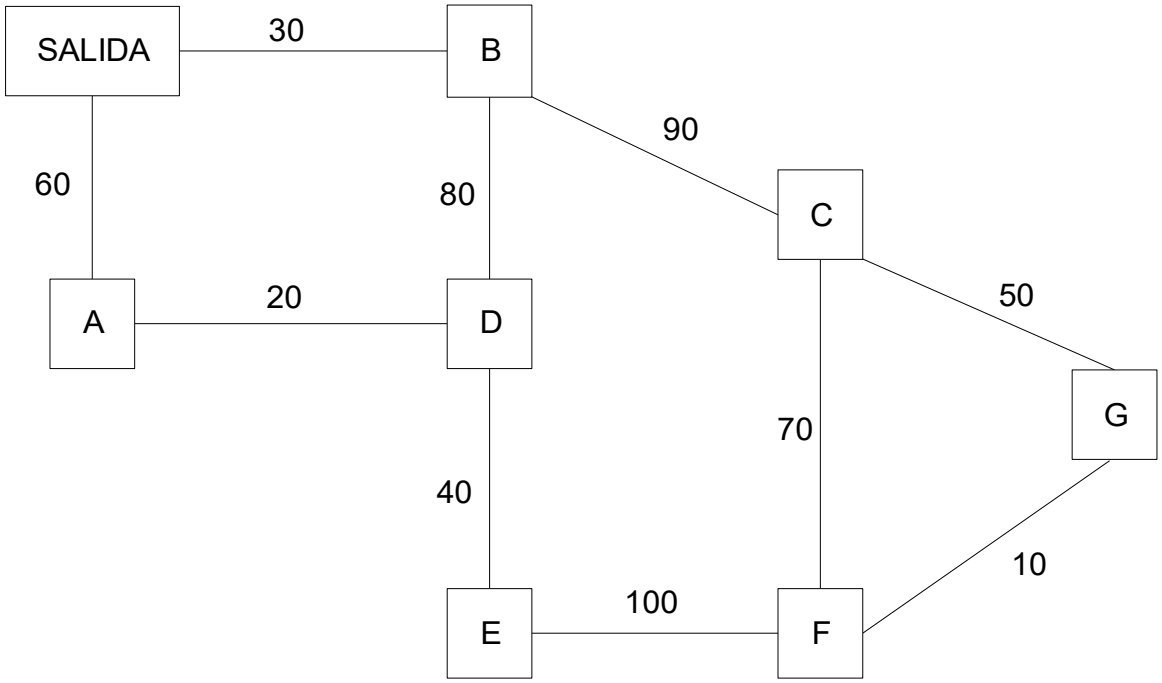
Solución:



Ejercicio 5:

Dos conductores, el agente y su contrario, se plantean competir sobre un circuito de ciudades con las siguientes reglas:

- El recorrido del circuito se hace por tramos, partiendo de la ciudad marcada como *Salida* (ver figura).
- Los jugadores alternativamente eligen el tramo a recorrer entre aquellos que parten de la ciudad en la que se encuentran. Una vez elegido el tramo, ambos conductores lo recorren y se apunta los kilómetros del tramo el conductor que lo eligió, sin importar quién llega antes a la ciudad de destino. Es decir, si el agente empieza el recorrido y decide ir a *B*, el agente se apuntará 30 kilómetros. A continuación, el contrario debe elegir, partiendo de *B*, entre ir a *C* o a *D*.
- Un conductor no puede ir a una ciudad en la que haya estado antes, por lo que la competición acaba cuando el conductor al que le toca moverse no puede ir a ninguna ciudad no visitada anteriormente.
- Gana el conductor que haya acumulado más kilómetros con los tramos recorridos.



(a) Defina una representación eficiente para los estados del juego.
(b) Desarrolle el árbol de búsqueda Minimax hasta ply 4 (dos jugadas del agente y del contrario, respectivamente; empieza el agente). Genere los sucesores de un nodo en orden alfabético, es decir, el primer sucesor del nodo Salida sería A y el segundo B.
(c) Defina una función de evaluación adecuada para los nodos hoja, y propague sus valores a través del árbol. Qué jugada haría el agente?
(d) Qué partes del árbol del apartado (b) no se expandirían si se aplicara la poda α−β?

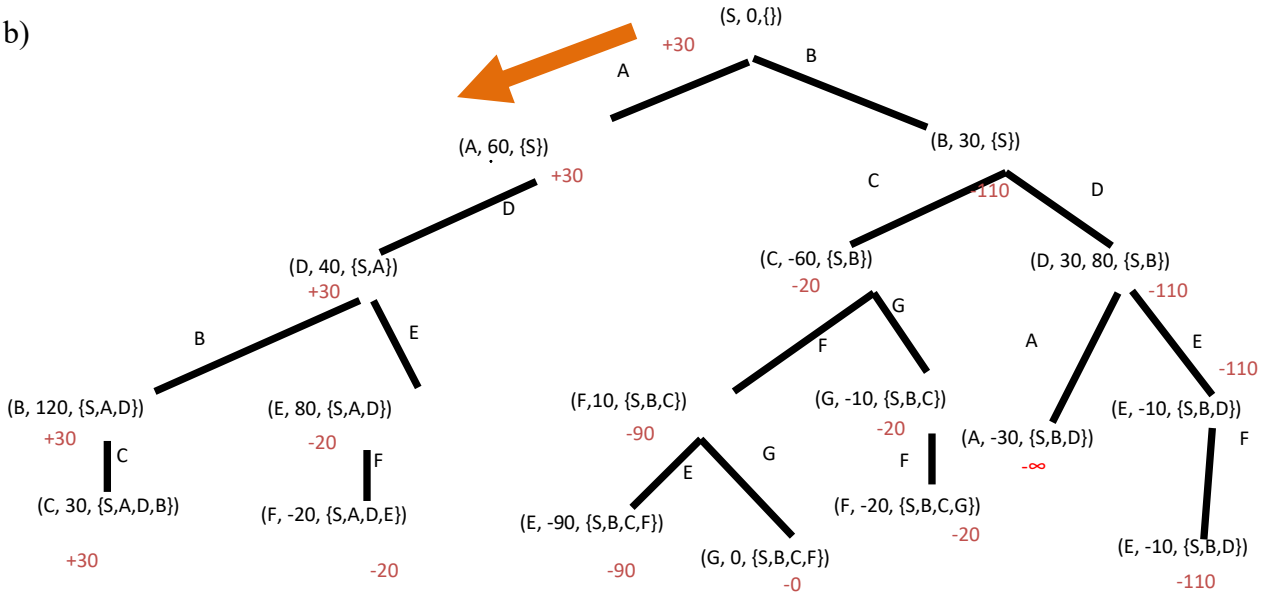
Solución:

a) Conjunto de ciudades $X = \{S, A, B, C, D, E, F, G\}$
Estados: $S = X \times \aleph \times 2^X$, significando $s = (c, km, rec)$
- ✓ c, la ciudad en la que se encuentra el agente en el estado s
- ✓ km es la diferencia entre los kilómetros recorridos por el agente y los del contrario
- ✓ rec es el conjunto de ciudades que se han visitado antes de llegar al estado s

c) Sea *vecinos* una función que para cada ciudad $c \in X$ devuelve el conjunto de ciudades vecinas (se puede sacar del mapa), se define la siguiente función de evaluación:

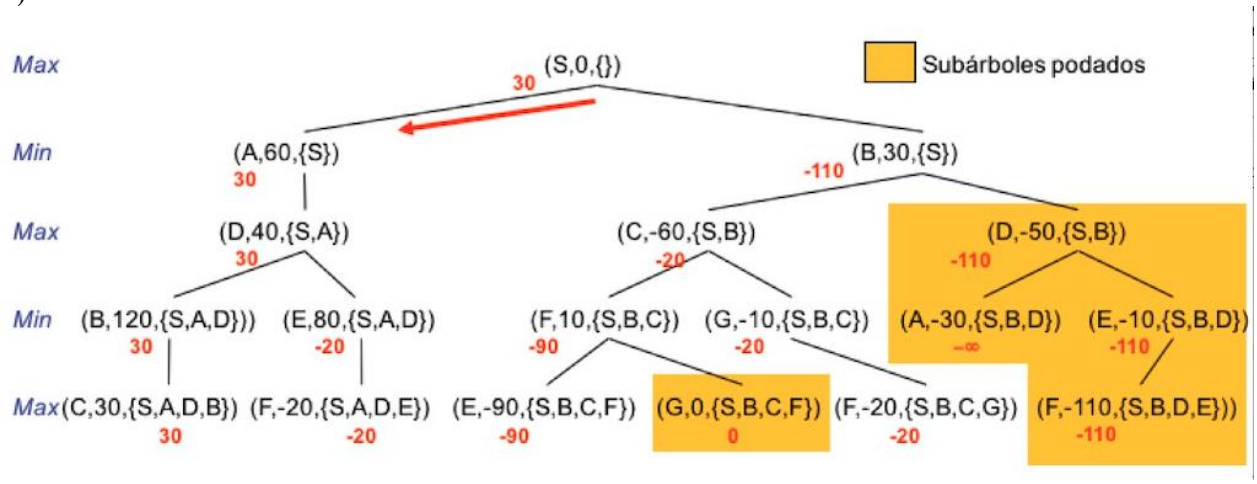
$$e\big((c, km, rec)\big) = \begin{cases} +\infty, & si\ vecinos(c) \subseteq rec\ y\ km > 0 \\ -\infty, & si\ vecions(c) \subseteq rec\ y\ km < 0 \\ km, & en\ caso\ contrario \end{cases}$$

b)



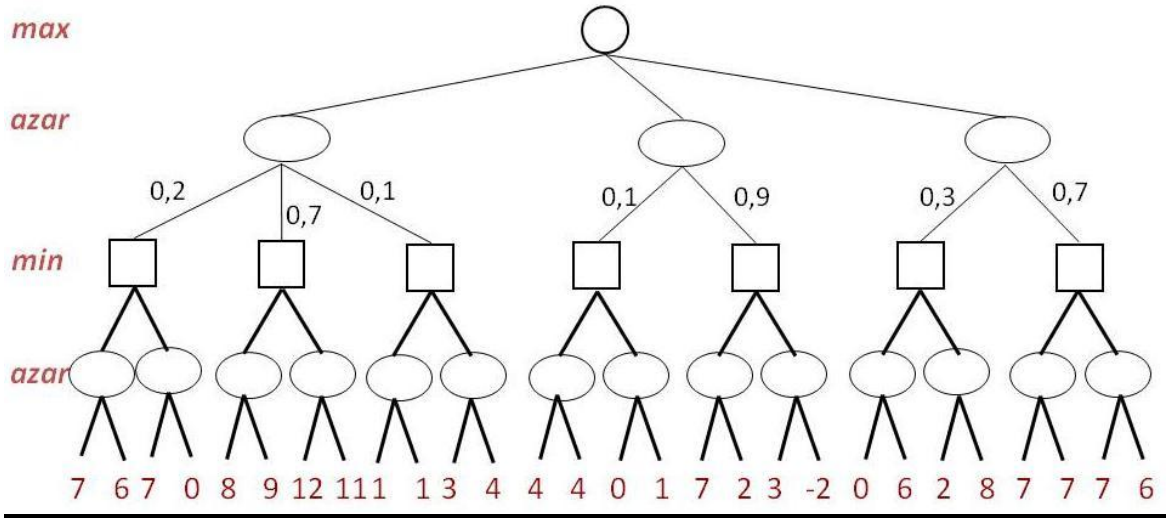
Notese que los valores de los nodos interiores no se obtienen de la función de evaluación, sino de la propagación de los nodos inferiores.

d)

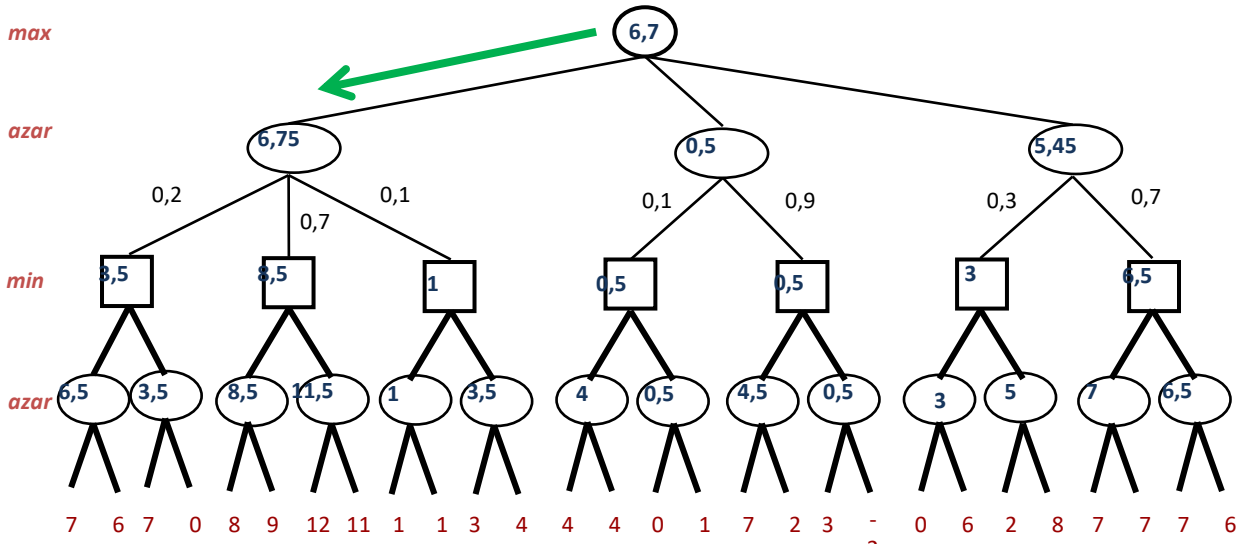


Ejercicio 6:

Considere el siguiente árbol de juego. Evalúe el árbol utilizando el algoritmo *ExpectMinimax*. Las probabilidades de los diferentes nodos son 0,5 para cada acción en los nodos de azar del nivel 3 y los que se indican en el árbol para los nodos de nivel 1.



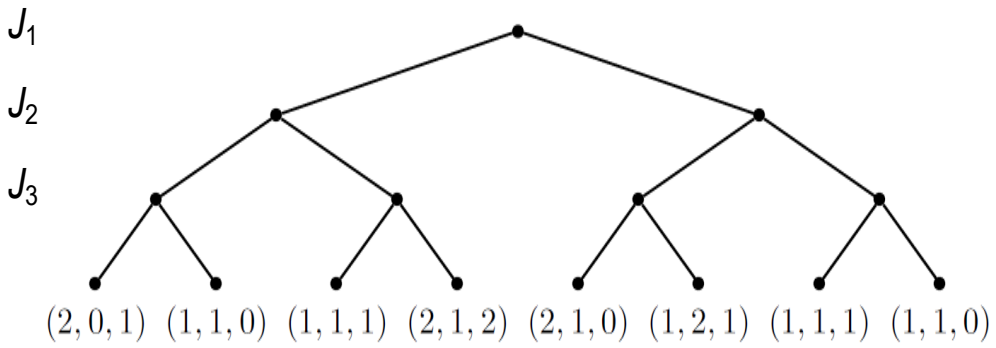
Solución:



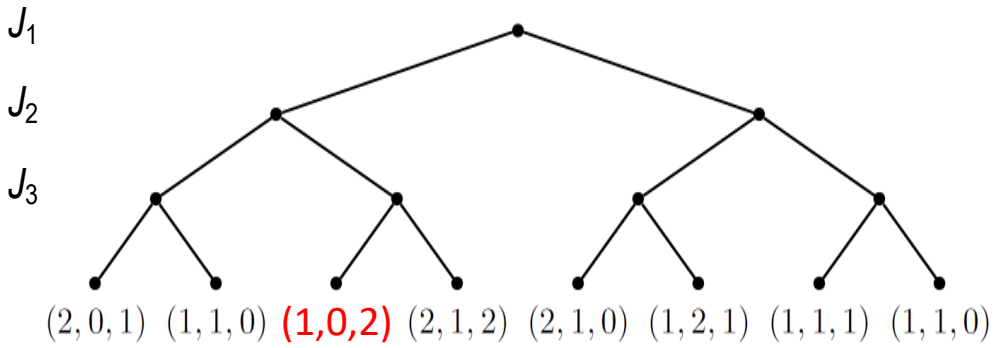
Ejercicio 7:

Considere un juego para 3 personas (de suma no-nula), en el que no está permitido formar alianzas. Los jugadores se llaman J1, J2 y J3. A diferencia de los juegos bipersonales de suma nula, la función de evaluación en este juego devuelve una tripleta de valores (x1, x2, x3) para cada hoja del árbol de juego que evalúa, tal que xi es el valor del nodo (estado) para el jugador Ji.

(a) En el árbol de juego que se muestra a continuación, propague las tripletas de valores desde las hojas hasta la raíz del árbol, anotando en cada nodo interior la tripleta que corresponda (en la figura, en cada nivel del árbol se ve a qué jugador le toca en cada jugada). La mejor jugada del jugador J1 es la de la izquierda o de la derecha? Justifique brevemente su elección.

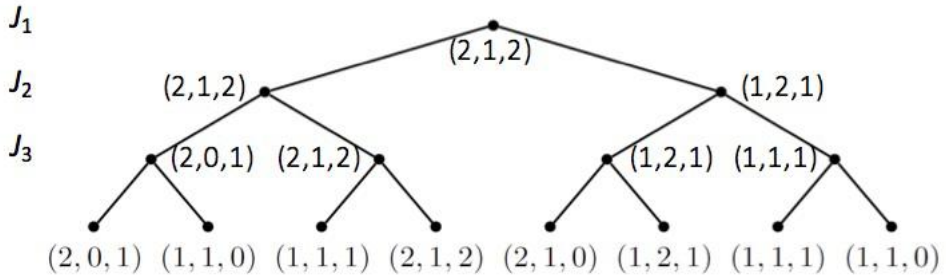


(b) Asuma ahora para el ejercicio del apartado anterior que el valor del tercer nodo hoja de la izquierda es (1,0,2) (en vez de (1,1,1)). Qué problema se produce a la hora de propagar las tripletas hacia arriba? Cómo se puede mejorar el procedimiento de propagación para poder abarcar estos casos? Justifique brevemente su opinión.



Solución:

a)



Suponiendo que J_2 y J_3 son jugadores racionales, la mejor jugada de J_1 es la de la izquierda, puesto que su valor es 2 (frente a 1 de la derecha).

b) El problema es que se ha de predecir qué estado elige el jugador J_3 ((1,0,2) o (2,1,2)), ya que ambos le proporcionan un valor de evaluación de 2 para J_3
   - Una solución sería asumir que ambas opciones son equiprobables y, por tanto, tratar este caso similar a un nodo azar en el algoritmo *ExpectMinimax*
   - e.d., si le toca a J_3 decidir entre (x_1,x_2,z) y (y_1,y_2,z), la tripleta que se propaga hacia arriba sería $((x_1+y_1)/2, (x_2+y_2)/2, z)$ (y similar para los otros dos agentes)

